
Mathematische Methoden der Physik I

Autumn Semester 2026

Lecture Notes

Contents

1	Fouriertheorie	1
1.1	Diskrete Fouriertransformation	1
1.2	Masstheorie	2

References

- [1] Willwacher, Thomas: Vorlesungsskript MMP I. ETH Zürich. 2026

Mathematische Methoden der Physik I

Fynn Krebser—fkrebser@student.ethz.ch

Autumn Semester 2026

Lec 1

1 Fouriertheorie

Die Idee: Schreibe irgendein "Signal", das heisst Funktion $f(t)$ als "Linearkombination" von reinen Schwingungen $e^{i\omega t}$. Dabei gibt es drei Arten von Signalen die wir anschauen werden.

- Vektoren $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ (diskrete Signale). Dabei sind die f_i Messpunkte zum Zeitpunkt t_i ¹. Hierfür verwendet man die **DISKRETE FOURIERTRANSFORMATION** (DFT).²
- Periodische Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(t+T) = f(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ (periodische Signale). Für solche Signale verwenden wir die **FOURIERREIHEN**.
- "Beliebige" Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Dafür verwenden wir die **FOURIERTRANSFORMATION**.

1.1 Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist eine Methode, um ein diskretes Signal in seine Frequenzkomponenten zu zerlegen. Gegeben sei ein Vektor $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$. Die DFT liefert uns den selben Vektor $\hat{f} = (\hat{f}_0, \hat{f}_1, \dots, \hat{f}_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$, in einer anderen Basis.

Definition 1.1: Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist definiert durch

$$\hat{f}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(\frac{-2\pi i k j}{N}\right) f_j, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Der Vorfaktor $\frac{1}{\sqrt{N}}$ ist eine Konvention, die wie wir sehen werden, die DFT unitär macht. Er kann aber je nachdem auch anders gewählt werden, z.B. $\frac{1}{N}$ oder 1.

Alternativ als Basiswechselmatrix geschrieben:

$$\hat{f} = U f, \quad U_{kj} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-2\pi i k j / N}.$$

Theorem 1.2:

Die Matrix U ist unitär, d.h. $U^* = U^{-1}$

¹Wir verlangen eine konstante Abtastrate

²Der Berühmte Algorithmus zur Berechnung der DFT ist der **FAST FOURIER TRANSFORM** (FFT) Algorithmus.

Proof. Wir berechnen $U^* U$:

$$\begin{aligned} (U^* U)_{kl} &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(2\pi i \frac{ij k}{N}\right) \exp\left(-2\pi i \frac{ij l}{N}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} [\exp(2\pi i (k-l)/N)]^j. \end{aligned}$$

Das ist eine geometrische Reihe, die wir auswerten können:

$$\sum_{j=0}^{N-1} z^j = \frac{1-z^N}{1-z} \quad \text{für } z \neq 1.$$

Angenommen $k = l$, dann ist $z = 1$ und wir erhalten unter der Summe 1, also

$$(U^* U)_{kk} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} 1 = 1.$$

Wenn $k \neq l$, dann ist $z = \exp\left(\frac{2\pi i (k-l)}{N}\right) \neq 1$ und wir erhalten mit der geometrischen Reihe:

$$(U^* U)_{kl} = \frac{1}{N} \frac{1 - \exp(2\pi i (k-l))}{1 - \exp(2\pi i (k-l)/N)}.$$

Doch $e^{2\pi i} = 1$, also ist der Zähler 0 und wir erhalten:

$$(U^* U)_{kl} = 0.$$

Somit ist

$$U^* U = I.$$

□

Corollary 1.3: Inverse DFT

Die inverse der diskreten Fouriertransformation ist gegeben durch

$$f = U^* \hat{f}.$$

Somit ist

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k t / N} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Proof. Da U unitär ist, gilt $U^* = U^{-1}$ und somit $f = U^* \hat{f}$. □

Bezeichnen wir $\frac{2\pi i}{N} k$ als ω_k , dann können wir die DFT auch schreiben als

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{i\omega_k t} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Aus technischen Gründen ist es oft sinnvoll, $\hat{f}_k = |\hat{f}_k| e^{i\phi_k}$ zu schreiben, wobei $|\hat{f}_k|$ die **AMPLITUDE** und ϕ_k die **PHASE** der Frequenzkomponente ω_k ist.

In der Analysis haben wir die **FALTUNG** von zwei Funktionen $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ definiert als

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Für den diskreten Fall definieren wir

Lec 2

Definition 1.4: diskrete zyklische Faltung

Seien $f, g \in \mathbb{C}^N$, zwei Vektoren der Länge N , so definieren wir die **DISKRETE FALTUNG** von f und g als

$$(f * g)_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_{k-j} g_j.$$

Hierbei sind die Indizes modulo N zu verstehen, d.h. $f_{k-j} = f_{(k-j) \bmod N}$.

Diese Operation ist sehr wichtig aufgrund des Faltungssatzes für die DFT.

Theorem 1.5: Faltungssatz

Seien $f, g \in \mathbb{C}^N$. Dann gilt

$$(\widehat{f * g})_k = \sqrt{N} \hat{f}_k \hat{g}_k \quad \text{für alle } k = 0, \dots, N-1.$$

Proof. Wir berechnen die DFT der Faltung:

$$\begin{aligned} (\widehat{f * g})_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=0}^{N-1} (f * g)_l \exp\left(-2\pi i \frac{kl}{N}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{N-1} f_{l-j} g_j \right) \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kl\right) \end{aligned}$$

Nun substituieren wir $p = l - j$, sodass $l = p + j$. Dann gilt

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{p=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f_p g_j \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} k(p+j)\right) \\ &= \sqrt{N} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{p=0}^{N-1} f_p \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kp\right) \right) \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} g_j \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kj\right) \right) \\ &= \sqrt{N} \hat{f}_k \hat{g}_k. \end{aligned}$$

Dieser Algorithmus ist wichtig in der Signalverarbeitung. Dabei kommt ein Signal $f \in \mathbb{C}^N$ in eine Maschine wie einen Filter, und man erhält einen Output $f \in \mathbb{C}^N$. In der Regel haben wir lineare Filter, sodass der Output Af ist, mit $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$.

Dieser Filter ist häufig Zeitinvariant, d.h. wenn wir das Signal um k verschieben, dann verschiebt sich auch der Output um k . Das bedeutet $A_{ij} = A_{i+1,j+1}$. Dabei verwenden wir zyklische Indizes. Solche Matrizen nennt man auch **ZYKLISCHE MATRIZEN**.

Theorem 1.6:

Sei $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ eine zyklische Matrix. Dann $\exists a \in \mathbb{C}^N$ sodass $Af = a * f$ für alle $f \in \mathbb{C}^N$.

Somit ist $\widehat{Af} = \sqrt{N} \hat{a} \hat{f}$, d.h. die DFT diagonalisiert zyklische Matrizen. Das heisst, die Werte von $\hat{a}$ verändern die Amplitude und Phase der einzelnen Frequenzen.

Die DFT kann mit dem Computer in $\mathcal{O}(N^2)$ berechnet werden. Mit dem **FAST FOURIER TRANSFORM** (FFT) Algorithmus kann man die DFT in $\mathcal{O}(N \log N)$ berechnen. Der FFT Algorithmus ist ein sehr wichtiger Algorithmus in der Signalverarbeitung.

Um also eine Faltung zu berechnen, haben wir mit der naiven Variante $\mathcal{O}(N^2)$, mit der FFT Variante $\mathcal{O}(N \log N)$.

Faltungen sind allgegenwärtig. Zum Beispiel in der Polynommultiplikation. Seien $p, q \in \mathbb{C}[x]$ mit $p = \sum_j p_j x^j$ und $q = \sum_j q_j x^j$. Dann gilt

$$pq = \sum_k \left(\sum_{j=0}^k p_{k-j} q_j \right) x^k = \sum_k (p * q)_k x^k.$$

Hierbei müssen wir lediglich die Polynome am Ende mit Nullen auffüllen, sodass es keinen Wrap-Around-Effekt gibt. Dann können wir die Faltung mit der FFT berechnen.

Ein weiteres Beispiel wäre es Zahlen zu multiplizieren. Zum Beispiel

$$m = \sum m_j 10^j, n = \sum n_j 10^j.$$

Wir sehen das ist ähnlich wie bei Polynomen bis auf ein paar Details. Wir sehen, dass man die Fouriertransformation viel brauchen kann.

1.2 Masstheorie

Wir wollen für jede Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ ein Mass $\mu(A) \in [0, \infty]$ definieren, das die "Grösse" von A beschreibt. Dieses soll folgende Eigenschaften haben:

- Für $A, B \subset \mathbb{R}^n$ disjunkt gilt $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$. (Additivität)
- $\forall t \in \mathbb{R}^n$ und $R \in O(n)$ mit $A \subset \mathbb{R}^n$ gilt $\mu(RA + t) = \mu(A)$, wobei $RA + t = \{Rx + t : x \in A\}$. (Translationinvarianz)
- $\mu([a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]) = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j)$. (Normierung)
- $\mu(\emptyset) = 0$.

□ Leider gibt es nun das Banach-Tarski Paradox: Sei $n \geq 3$. Betrachten wir zunächst $Q := [0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$. Dann gibt es eine Zerlegung $Q = A_1 \cup \dots \cup A_k$ in disjunkte Mengen A_j und $R_1, \dots, R_n \in O(n)$, $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$A'_j := R_j A_j + t_j \quad \text{für } j = 1, \dots, n$$

disjunkt sind und $A'_1 \cup \dots \cup A'_n = Q \cup Q'$. Mit $Q' = [1, 2] \times [0, 1]^{n-1}$.

Wenn unsere Axiome alle gelten würden, dann hätten wir

$$1 = \mu(Q) = \sum_{j=1}^n \mu(A_j) = \sum_{j=1}^n \mu(A'_j) = \mu(Q \cup Q') = 2.$$

Das ist ein Widerspruch. Somit ist unsere naive Masstheorie nicht konsistent.

Zwei Möglichkeiten um das Problem zu lösen:

1. Wir definieren das Mass nur für messbare Mengen.
2. Wir ändern das erste Axiom zu $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$. Das wäre ein **ÄUSSERES MASS**.

Definition 1.7: Sigma-Algebra

Sei X eine Menge. Eine Menge $\mathcal{A} \neq \emptyset$ von Teilmengen von X heisst **SIGMA-ALGEBRA**, falls:

1. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}$.
2. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{A}$.

Im folgenden sei $\mathcal{A}$ eine Sigma-Algebra auf X .

Lemma 1.8:

Seien $A, B \in \mathcal{A}$. Dann gilt

1. $A \cap B \in \mathcal{A}$.
2. $X \in \mathcal{A}$.
3. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
4. $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

Proof. 1. $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{A}$.

2. $X = A \cup A^c \in \mathcal{A}$.

3. $\emptyset = X^c \in \mathcal{A}$.

4. $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$. $\square$

Der Schnitt kann auch auf abzählbar viele Mengen erweitert werden. Sei $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$. Dann gilt

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j^c \right)^c \in \mathcal{A}.$$

Definition 1.9: Mass

Sei X eine Menge und $\mathcal{A}$ eine Sigma-Algebra auf X . Ein **MASS** auf $\mathcal{A}$ ist eine Abbildung

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

Sodass gilt:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Für $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ disjunkt gilt

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Example 1.10: Zählmass

Sei X eine Menge. Dann ist $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ eine Sigma-Algebra. Dann definiert

$$\mu(A) = \begin{cases} \#A & \text{falls } A \text{ endlich} \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$

ein Mass auf $\mathcal{A}$ (das sog. Zählmass).

Example 1.11: Dirac-Mass

Sei X eine Menge mit $x_0 \in X$. Erneute sei $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$. Dann definiert

$$\mu(A) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x_0 \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

ein Mass auf $\mathcal{A}$ (das sog. Dirac-Mass).

Lemma 1.12:

Sei μ ein Mass auf $\mathcal{A}$. Dann gilt:

1. Für $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \subset B$ gilt $\mu(A) \leq \mu(B)$.
2. Für $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ (nicht notwendigerweise Disjunkt) gilt

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Wir wollen uns nun auf $X = \mathbb{R}^n$ beschränken. Was wir dazu brauchen sind abgeschlossene Quader

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n.$$

Wir definieren das Volumen von R momentan als

$$|R| = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

Definition 1.13: Lebesguesches äusseres Mass

Wir definieren das **LEBESGUESCHE ÄUSSERE MASS** von $A \subset \mathbb{R}^n$ als

$$\mu^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto \mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |R_j| : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \right\}$$

wobei R_j abgeschlossene Quader sind.

Definition 1.14:

Eine Menge $A \subset \mathbb{R}^n$ heisst **LEBESGUE-NULLMENGE**, falls $\mu^*(A) = 0$.

Exercise 1.15:

Zeige, dass $\mu^*(\mathbb{Q}) = 0$, d.h. die Menge der rationalen Zahlen ist eine Lebesgue-Nullmenge.

Es gelten folgende Eigenschaften:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$.
2. Für $A \subset B$ gilt $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
3. Für $A_1, A_2, \dots \subset \mathbb{R}^n$ gilt

$$\mu^* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Definition 1.16:

Eine Menge $E \subset \mathbb{R}^n$ heisst **LEBESGUE-MESSBAR**, falls gilt:

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Theorem 1.17:

1. Die Lebesgue-messbaren Mengen bilden eine σ -Algebra $\mathcal{A}$.
2. Die Einschränkung von μ^* auf $\mathcal{A}$ ist ein Mass μ . (Lebesgue-Mass)
3. Alle offenen und abgeschlossenen Mengen sind Lebesgue-messbar.
4. Wenn A eine Nullmenge ist, dann ist $\mu(A) = 0$.

Index

Amplitude, 1

diskrete Faltung, 2

diskrete Fouriertransformation, 1

Faltung, 1

Fast Fourier Transform, 1, 2

Fourierreihen, 1

Fouriertransformation, 1

Lebesgue-messbar, 3

Lebesgue-Nullmenge, 3

Lebesguesche äussere Mass, 3

Mass, 3

Phase, 1

Sigma-Algebra, 2

Zyklische Matrizen, 2

äusseres Mass, 2